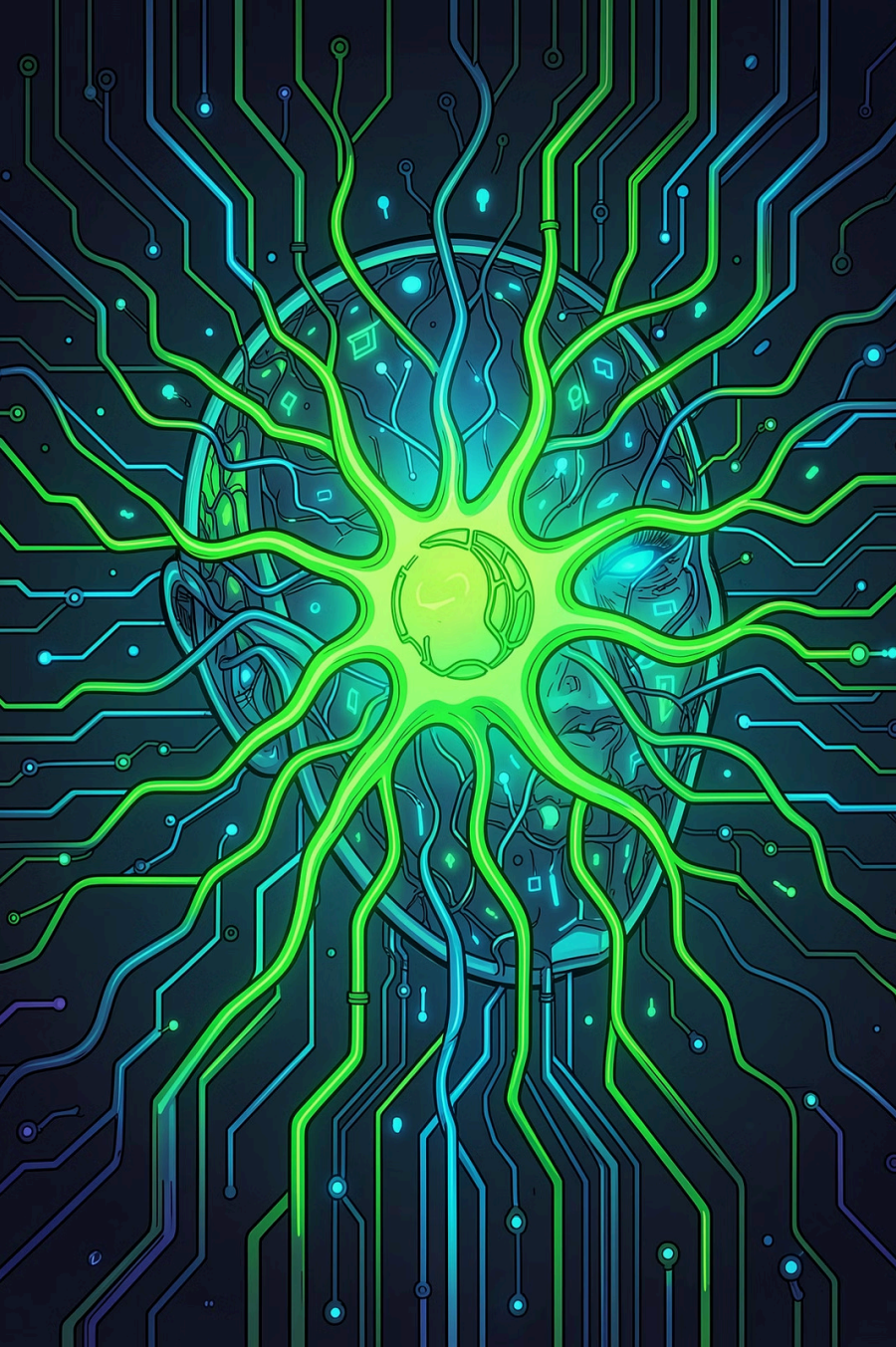




Nexus Health AI

الجيل القادم من الأتمتة الطبية

نظام ذكاء اصطناعي متكامل لعيادات التغذية وإدارة الوزن في مصر – يجمع بين RAG و Multi-Agent Architecture وأتمتة CRM في تجربة واحدة سلسلة.

تصميم: أحمد عبد الحميد

التحدي والحل

الوضع التقليدي — التحدي ⚠️

- ضغط شديد على فريق الاستقبال وتأخر في الردود
- تشتت بيانات المرضى بين أنظمة متعددة غير مترابطة
- أخطاء بشرية في الفرز الطبي وتصنيف الحالات
- فقدان فرص حجز بسبب بطء الاستجابة

الحل الذكي — Nexus Health AI ✅

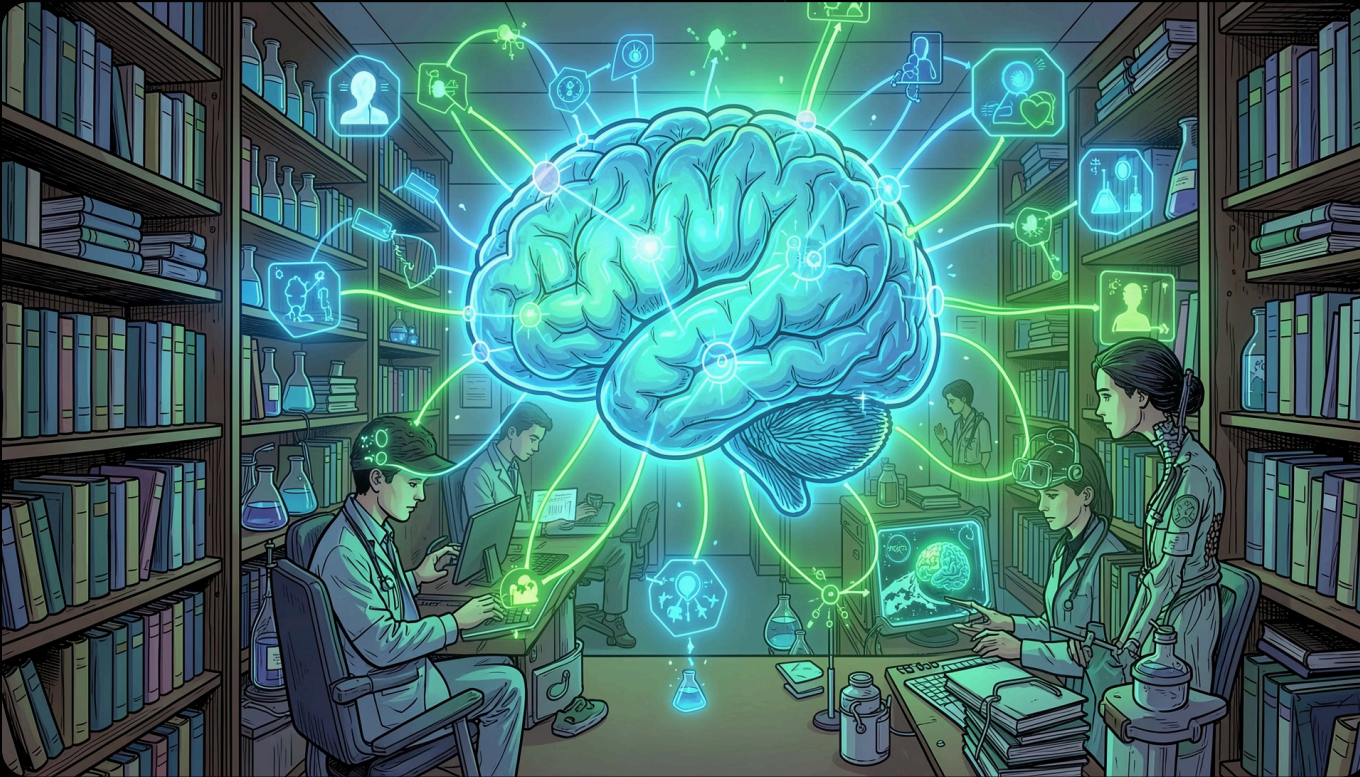
- مساعد ذكي يعمل على مدار الساعة (24/7) دون تدخل بشري
- فرز طبي تلقائي دقيق (Triage) بناءً على الأعراض
- حجز مواعيد فوري وامتكامل مع CRM العيادة
- تجربة مريض سلسلة من أول رسالة حتى تأكيد الموعد

البنية التقنية — System Architecture



نظام **Multi-Agent** متكامل مبني على **n8n**، مع **Google Gemini** في القلب لمعالجة النصوص والصوت والصور، وقنوات ربط سلسلة عبر **Evolution API** للواتساب و Telegram.

القاعدة المعرفية وتقنية RAG



كيف نضمن دقة المعلومات؟

- تحويل الدليل الطبي الكامل للعيادة إلى **Pinecone Vector Database** عبر
- محرك بحث دلالي (**Semantic Search**) يفهم أعراض المرضى باللغة الطبيعية
- تجنب ظاهرة "هلوسة الذكاء الاصطناعي" بالاعتماد على مصادر موثقة فقط
- تحديث القاعدة المعرفية بسهولة عند إضافة بروتوكولات علاجية جديدة

نظام الوكلاء الأذكىاء – Multi-Agent System



Big Brain Agent

الموجه الذكي – يستقبل طلب المريض ويوزّعه على الوكيل المناسب في أجزاء من الثانية.



Retrieval Agent

خبير الاسترجاع – يبحث في قاعدة Pinecone ويستخرج المعلومات الطبية الدقيقة ذات الصلة.



Synthesizer Agent

وكيل الصياغة – يحوّل المعلومات التقنية إلى ردود ودودة واحترافية باللهجة المصرية.

تعمل هذه الوكلاء الثلاثة بتناغم تام داخل نظام n8n، مما يضمن ردوداً دقيقة وسريعة ومتسقة في كل تفاعل مع المريض.

رحلة المريض – قبل وبعد التحول الرقمي

قبل – الوضع التقليدي

اتصال هاتفي → انتظار طويل → خطأ في التسجيل → تأخر في الرد → فقدان المريض

1

2

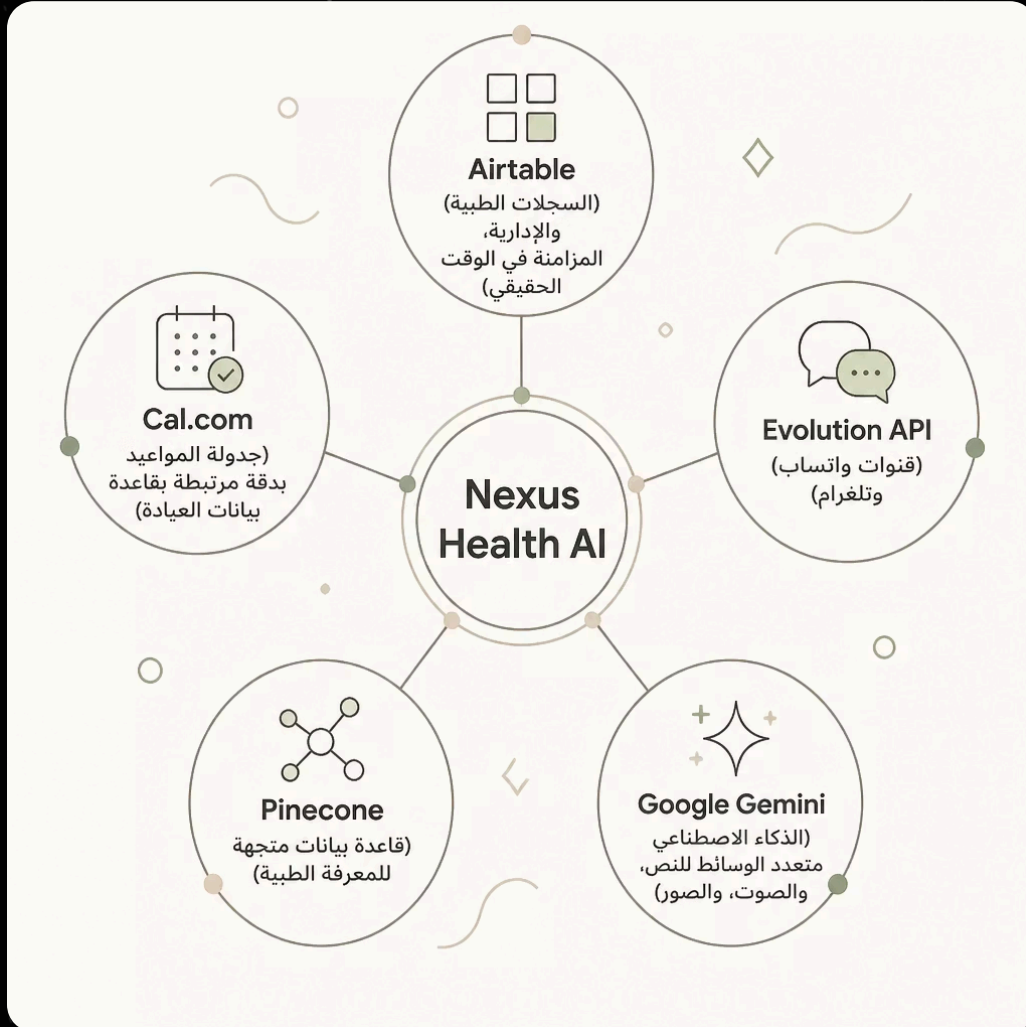
بعد – Nexus Health AI

رسالة واتساب → فرز طبي فوري → حجز تلقائي في CRM → تأكيد فوري → متابعة آلية



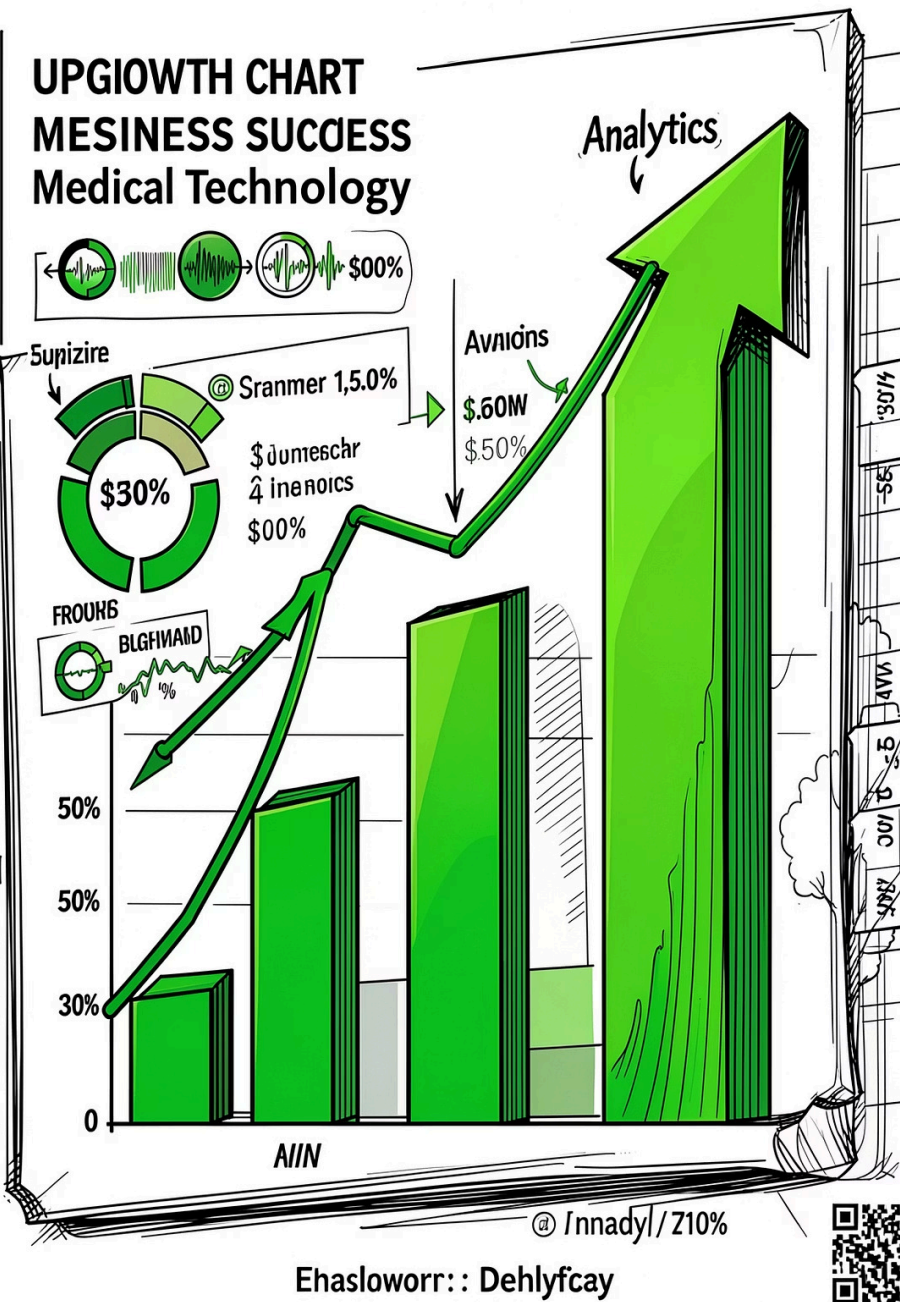
تحول كامل من تجربة يدوية مرهقة إلى رحلة رقمية سلسلة تبدأ وتنتهي في ثوانٍ معدودة.

منظومة التكامل والأتمتة — Integration Stack



أدوات متكاملة، نظام واحد

- **Airtable**: سجلات طبية وإدارية محدّثة لحظياً مع وصول فوري للبيانات
- **Cal.com**: جدولة مواعيد دقيقة مرتبطة مباشرة بقاعدة بيانات العيادة
- **Evolution API**: قنوات تواصل متعددة عبر واتساب وتليجرام
- **دعم Multimodal**: معالجة كاملة للملفات الصوتية والصور والمستندات



الأثر التجاري والنتائج — Business Impact

24/7

توفر مستمر

المساعد الذكي يعمل دون توقف، حتى خارج أوقات العمل الرسمية

80%

زيادة الكفاءة التشغيلية

تحسّن ملحوظ في سرعة الإنجاز وتقليل الأعباء الإدارية

0

أخطاء في الفرز الطبي

دقة أعلى في تصنيف الحالات وتوجيهها للبروتوكول الصحيح

التحديات والرؤية المستقبلية

خارطة الطريق المستقبلية 🚀

- تحليلات تنبؤية (Predictive Analytics) لتوقع تطور الحالات
- تطبيق موبايل مخصص للمرضى مع لوحة متابعة شخصية
- التوسع الجغرافي ليشمل عيادات في محافظات مصر المختلفة

التحديات الحالية ⚙️

- ضبط السياق الطبي باللهجة المصرية بدقة عالية
- ضمان أمن وخصوصية بيانات المرضى وفق المعايير الطبية
- التكامل مع أنظمة Legacy في بعض العيادات



شكراً لاستماعكم

هل لديكم استفسارات تقنية أو استراتيجية حول Nexus Health AI؟ نحن مستعدون لمناقشة كيفية تطبيق هذا النظام في عيادتكم أو مؤسساتكم الصحية.

 LinkedIn

تواصل معي لمناقشة الفرص
والشراكات التقنية

 أحمد عبد الحميد

مصمم النظام ومستشار الذكاء
الاصطناعي

 Nexus Health AI

الجيل القادم من الأتمتة الطبية في مصر